

Propiedad universal de la localización

Teorema 1 (Propiedad universal de la localización). *Sea R un ACU, $S \subset R$ una parte multiplicativa y $g: R \rightarrow T$ un morfismo de anillos tal que $\forall s \in S : g(s) \in T^*$.*

$$\implies \exists! h: S^{-1}R \longrightarrow T \text{ morfismo de anillos tal que } h \circ \iota_S = g.$$

Demostración: Suponiendo que $\exists h$ con las propiedades indicadas, veamos que debe ser único. Sea $\frac{r}{s} \in S^{-1}R$, entonces, como el diagrama conmuta y h es morfismo de anillos,

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s}\right) &= h\left(\frac{r}{1} \cdot \frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1}\right) \cdot h\left(\frac{1}{s}\right) = h \circ \iota_S(r) \cdot h\left(\left(\frac{s}{1}\right)^{-1}\right) \\ &= g(r) \cdot (h \circ \iota_S(s))^{-1} = g(r) \cdot g(s)^{-1}. \end{aligned}$$

Por tanto, h está determinado por g y, en consecuencia, es único.

Ahora, definimos $h: S^{-1}R \rightarrow T$ mediante $h\left(\frac{r}{s}\right) = g(r) \cdot g(s)^{-1}$. Veamos que está bien definida. Sean $\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'}$ en $S^{-1}R$, entonces $\exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$. Por tanto, dado que g es morfismo de anillos, tenemos que

$$0 = g(t) \cdot g(rs' - r's) = g(t) \cdot (g(r)g(s') - g(r')g(s)).$$

Como $g(t) \in T^*$, podemos multiplicar por su inverso y obtenemos que $g(r)g(s') = g(r')g(s)$, luego $g(r)g(s)^{-1} = g(r')g(s')^{-1}$. Por tanto, h está bien definida.

Es fácil ver que h es un morfismo de anillos: Sean $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$, entonces

(i) Compatibilidad con la suma:

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s} + \frac{r'}{s'}\right) &= h\left(\frac{rs' + r's}{ss'}\right) = g(rs' + r's) \cdot g(ss')^{-1} \\ &= (g(r)g(s') + g(r')g(s)) \cdot (g(s)g(s'))^{-1} \\ &= g(r)g(s)^{-1} + g(r')g(s')^{-1} = h\left(\frac{r}{s}\right) + h\left(\frac{r'}{s'}\right), \end{aligned}$$

(ii) Compatibilidad con el producto:

$$\begin{aligned} h\left(\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'}\right) &= h\left(\frac{rr'}{ss'}\right) = g(rr') \cdot g(ss')^{-1} = (g(r)g(r')) \cdot (g(s)g(s'))^{-1} \\ &= g(r)g(s)^{-1} \cdot g(r')g(s')^{-1} = h\left(\frac{r}{s}\right) \cdot h\left(\frac{r'}{s'}\right). \end{aligned}$$

(iii) Compatibilidad con la unidad: $h\left(\frac{1}{1}\right) = g(1) \cdot g(1)^{-1} = 1_T$.

Por último, como $\forall r \in R : h \circ \iota_S(r) = h\left(\frac{r}{1}\right) = g(r) \cdot g(1)^{-1} = g(r)$, concluimos que $h \circ \iota_S = g$, es decir, el diagrama conmuta. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.